

LTE Standard(A)系列

低功耗模式应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2024-12-12

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-03-14	Evin ZHU/ Chaim QIAN	文档创建
1.0	2023-10-18	Evin ZHU/ Chaim QIAN	受控版本
1.1	2024-12-12	Marvin NING	1. 新增适用模块 EG600AK-CN、EG800AK-CN、EG800W-CN 和 EG915K-EU。 2. 删除 EOL 项目 EC200S 系列、EC800N-CN 和 EG912Y-EU。 3. 更新 EC600M-CN 为 EC600M 系列、EG810M-CN 为 EG810M 系列、EC800K 系列为 EC800K-CN。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图表索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块	7
2 相关硬件接口	9
2.1. 通信接口	9
2.2. 电源管理引脚	9
3 URC 介绍	10
3.1. URC 上报端口设置	10
3.2. URC 事件上报管理	10
4 低功耗方案实施	11
4.1. 基于 UART 实施的低功耗方案	11
4.1.1. 硬件连接	11
4.1.2. 软件初始化	12
4.1.3. 实施方法	12
4.2. 基于 USB Suspend/Resume 实施的低功耗方案	13
4.2.1. 硬件连接	13
4.2.2. 软件初始化	13
4.2.3. 实施方法	13
5 软件机制	14
5.1. 模块睡眠原理	14
5.2. 模块睡眠流程	14
5.3. USB 睡眠原理	15
5.4. 唤醒主机	15
5.4.1. 主机唤醒事件	15
5.4.2. 主机唤醒事件配置	15
5.5. 唤醒模块	15
6 附录 参考文档及术语缩写	16

表格索引

表 1: 适用模块	7
表 2: 电源管理引脚	9
表 3: 参考文档	16
表 4: 术语缩写	16

图表索引

图 1: 基于 UART 的低功耗方案连接示意图	11
图 2: 基于 USB Suspend/Resume 的低功耗方案连接示意图	13
图 3: 模块睡眠流程.....	14

1 引言

在嵌入式应用中，产品的功耗越来越受到用户的重视，其对于电池供电的设备尤为重要。降低产品功耗，延长电池的使用寿命，即可降低产品的运营成本，提高产品的市场竞争力。移远通信模块产品的功耗最小化需要从软件和硬件设计两方面入手，本文档重点介绍如何通过软件设计实现功耗最小化。

本文介绍了 LTE Standard(A)系列模块的外围硬件接口、URC、低功耗实施方案以及模块睡眠与唤醒的软件机制。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
LTE Standard(A)	EC200A 系列
	EC200M-CN
	EC200N 系列
	EC600K-CN
	EC600M 系列
	EC600N-CN
	EC800K-CN
	EC800M-CN
	EG600AK-CN
	EG800AK-CN
	EG800K 系列
	EG800W-CN

EG810M 系列

EG912N-EN

EG915K-EU

EG915N 系列

EG950A 系列

2 相关硬件接口

2.1. 通信接口

模块和主机系统之间主要通过 USB 和 UART（串口）进行通信。

2.2. 电源管理引脚

模块面向主机系统还提供了其他功能引脚用于实现电源管理。

表 2：电源管理引脚

引脚名称	输入/输出	描述
MAIN_DTR	IN	用于主机唤醒睡眠状态下的模块或允许模块进入睡眠。其中，MAIN_DTR 为高电平时，主机允许模块进入睡眠。当模块处于睡眠状态时，拉低 MAIN_DTR 会唤醒模块。
MAIN_RI	OUT	用于模块通知主机当前有 URC 事件需要上报。当模块没有 URC 上报时，MAIN_RI 保持高电平输出；当模块有 URC 上报时，MAIN_RI 会输出一个低脉冲，此时若主机处于睡眠状态，主机将会被唤醒并接受处理上报的 URC。

备注

1. MAIN_DTR 为高电平时，模块是否真正进入睡眠还取决于其他条件是否满足。若 MAIN_DTR 为低电平则模块无法进入睡眠。
2. URC 可以通过 UART 接口上报，当有 URC 上报时，MAIN_RI 引脚会产生低脉冲通知主机，随后输出 URC 内容。
3. 指定模块的接口和引脚信息请参考该模块的硬件设计手册。

3 URC 介绍

在模块与主机的交互中，模块不仅响应主机的请求，还主动通知主机外部事件，例如来电、短信等。通常，模块主动上报的信息称为 URC。

模块对 URC 的处理体现在两个方面：主动向系统上报事件信息和在 MAIN_RI 引脚上产生低脉冲。MAIN_RI 引脚能够在主机系统进入睡眠后以脉冲的形式通知主机系统主动事件的到来。由于模块支持多种不同类型的 URC，频繁的 URC 上报会导致主机系统频繁地从睡眠中唤醒，从而可能降低整机状态和提高功耗。为了避免频繁的 URC 上报，主机系统需要根据自身的业务情况选择需要上报的 URC。

3.1. URC 上报端口设置

通常情况下，模块和主机系统间只通过 UART 或 USB 中的一种接口进行通信，所以模块端的 URC 也只在这两种接口间选择一个进行上报。

用户可以通过执行 **AT+QURCCFG** 配置模块端 URC 上报的端口。有关命令详情，请参考文档 [1]。

3.2. URC 事件上报管理

模块支持多种 URC，如网络状态类 URC 用于向主机端上报模块当前的网络状态，短信类 URC 用于向主机端上报新短信的到来以及电话类 URC 用于向主机上报来电状态等。

大多数 URC 的上报可通过 **AT+QINDCFG** 开启或关闭。因此，主机系统可以根据自身的需要，在不同的系统状态下，有选择地打开或关闭 URC 上报。例如：

- 当主机系统第一次开机时，开启网络、短信和电话相关的 URC。
- 当主机系统将要进入睡眠时，可以禁止部分与网络相关的 URC 上报，只允许短信与电话相关的 URC 上报。

如上，在保证系统自身业务的同时，也提高了整机系统的电源管理效率。

备注

关于如何通过 **AT+QINDCFG** 设置 URC 上报，请参考文档 [1]。

4 低功耗方案实施

4.1. 基于 UART 实施的低功耗方案

主机通过 UART 与模块通信，本章节将描述该类低功耗方案的具体实施方法。

4.1.1. 硬件连接

- 主机与模块进行 UART 连接。
- 主机 I/O 连接模块的 MAIN_RI 引脚，主机连接的引脚需支持中断唤醒功能。
- 主机 I/O 连接模块的 MAIN_DTR 引脚。

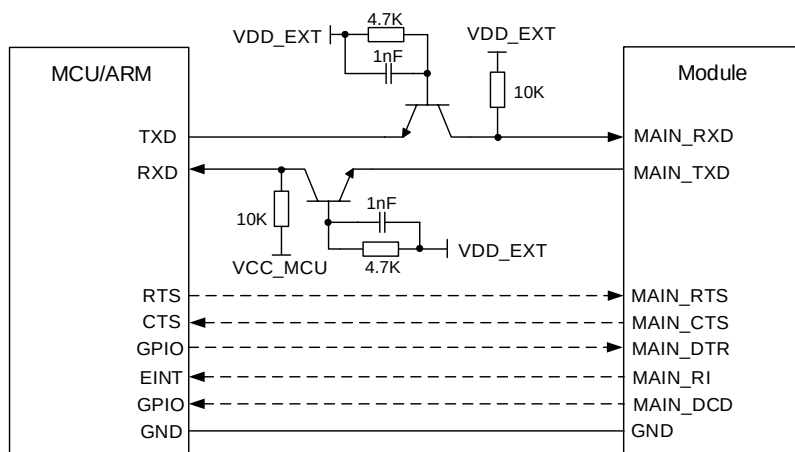


图 1: 基于 UART 的低功耗方案连接示意图

UART 是模块与主机之间进行通信的重要通道，主机通过复用 UART 中的 DTR 为普通的 GPIO 功能，能够控制模块睡眠，进而对模块进行电源管理。主机 DTR 输出为高时，将允许模块进入睡眠；主机 DTR 输出为低时，若模块处于唤醒状态则不会进入睡眠，若模块处在睡眠状态则会被唤醒。

备注

虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分，同时需注意连接方向。

4.1.2. 软件初始化

- **AT+QSCLK=1**

通过控制变量设置允许模块进入睡眠状态（模块是否真正进入睡眠还取决于其他条件是否满足）。有关命令详情，请参考文档 [1]。

- **AT+QURCCFG="urcport","uart1"**

将模块主动事件指定在 UART 口上报。有关命令详情，请参考文档 [1]。

4.1.3. 实施方法

- 模块进入睡眠状态：

主机端拉高模块的 MAIN_DTR 引脚控制模块进入睡眠状态。

- 模块从睡眠状态中唤醒：

主机端拉低模块的 MAIN_DTR 引脚控制模块退出睡眠状态。

- 模块唤醒主机：

当模块有主动事件数据需要上报时，模块的 MAIN_RI 引脚上会产生低脉冲（脉冲持续时间默认为 120 ms）用于通知主机主动上报事件的到来。主机系统在睡眠状态下，需要保证能够被模块上的 MAIN_RI 引脚的电平变化唤醒。

4.2. 基于 USB Suspend/Resume 实施的低功耗方案

当设备实施此低功耗方案时，要求主机支持 USB Suspend/Resume 功能。本章节将描述该类低功耗方案的具体实施方法。

4.2.1. 硬件连接

主机通过 USB 接口与模块通信，如下图所示。

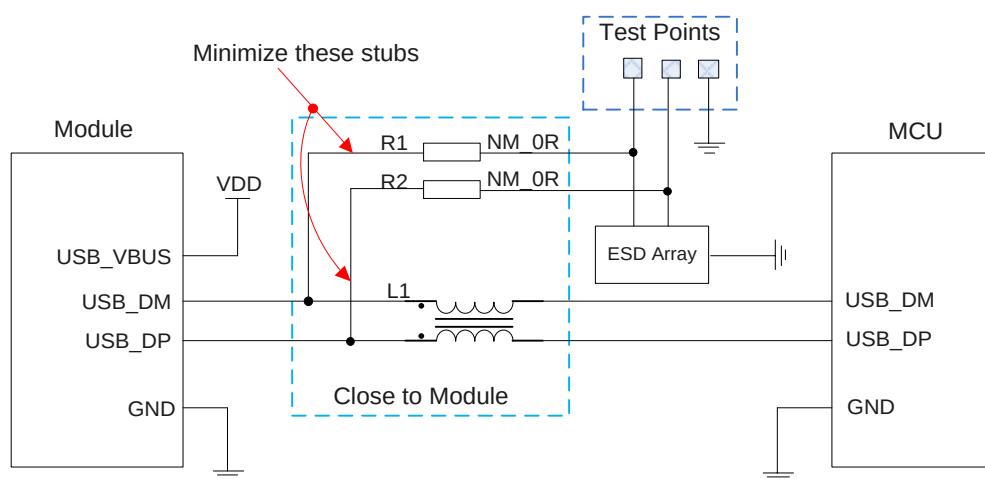


图 2：基于 USB Suspend/Resume 的低功耗方案连接示意图

4.2.2. 软件初始化

- **AT+QSCLK=1**

通过控制变量设置允许模块进入睡眠状态（模块是否真正进入睡眠还取决于其他条件是否满足）。有关命令详情，请参考文档 [1]。

4.2.3. 实施方法

- 模块进入睡眠状态：

主机系统进入睡眠状态时，USB 被挂起。

- 模块退出睡眠状态：

主机通过 USB Resume 唤醒功能对模块进行 USB 唤醒动作。

5 软件机制

5.1. 模块睡眠原理

模块内部有一个较低优先级的 Sleep 任务，负责检测模块是否能够进入睡眠模式。睡眠控制变量（AT+QSCCLK）和模块内部其他的任务（RF、USB、UART 等）一起，向 Sleep 任务投票决定模块能否进入睡眠模式。只有当睡眠控制变量与其他任务均同意模块进入睡眠时，Sleep 任务才会被执行，模块进入睡眠模式。

备注

模块进入睡眠模式后，RF 任务并不会被关闭，模块处于 DRX 模式下。DRX 是一种节省终端功耗的工作模式，其基本原理是让模块周期性地进入睡眠状态。

5.2. 模块睡眠流程

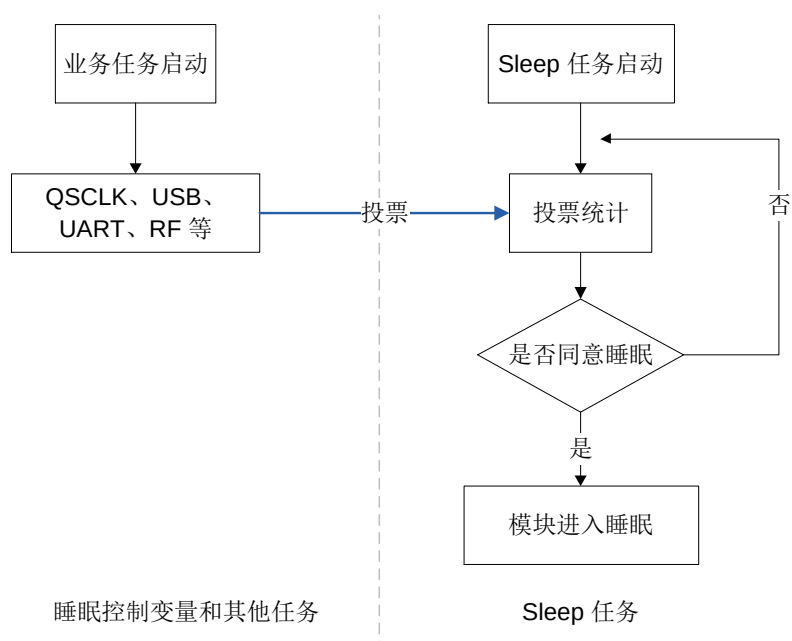


图 3：模块睡眠流程

5.3. USB 睡眠原理

USB 正常通信状态下，Hub 或 HCD 中的 Root Hub 会周期性地发送 SOF 包（全速 USB 每隔 1 ms 发送一个，高速 USB 每隔 125 μ s 发送一个），此时，模块的 USB 会反对模块进入睡眠模式。

依照 USB 标准协议中对 Suspend 的描述，当主机系统把 Hub 或 Root Hub 中与 USB 设备附着的端口设置成 Suspend 模式后，Hub 或 Root Hub 会终止 SOF 包的发送，USB 总线会进入 Suspend 状态。在这之后，模块的 USB 会进入 Suspend 模式，并同意模块进入睡眠状态。

备注

1. 针对不同的主机操作系统，移远通信均提供了模块的 USB Suspend 功能，可以在主机系统端实现控制模块 USB 进入 Suspend 模式。
2. 若用户使用自己研发的 USB 驱动，应注意驱动需要同时支持 Global Suspend 和 Selective Suspend。

5.4. 唤醒主机

5.4.1. 主机唤醒事件

主机唤醒事件是指在主机睡眠状态下，模块主动上报给主机并唤醒主机的特定模块事件。主机唤醒事件也称之为 URC。详情请参考第3章。

5.4.2. 主机唤醒事件配置

主机可以通过 AT+QURCCFG 配置 URC 上报的端口，如 UART 或者是 USB AT 端口。具体实施方案下，主机可以根据自身实际的硬件连接方式，将 URC 设定在指定的端口上报。默认情况下，URC 被指定在 USB AT 口上报。

5.5. 唤醒模块

主机唤醒模块主要通过拉低 MAIN_DTR 引脚和 USB 唤醒，详情请参考第4.1.3 章和第4.2.3 章。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(A)系列_AT 命令手册

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
HCD	Host Controller Driver	主机控制器驱动
I/O	Input/Output	中央处理器
PDCCH	Physical Downlink Control Channel	物理下行控制信道
RF	Radio Frequency	射频
RI	Ring Indicator	响铃侦测
SOF	Start-of-Frame	起始帧信号
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UE	User Equipment	用户设备
URC	Unsolicited Result Codes	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线